



Guía de Estudio 8

Límites Trigonométricos, al Infinito y Continuidad

Límite Fundamental, Límites al Infinito, Asíntotas, Continuidad y Teorema del Valor Intermedio

Presentación: Esta guía completa el estudio de los límites: el límite trigonométrico fundamental $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ y sus variantes, los límites al infinito y las asíntotas horizontales, la definición formal de continuidad, la clasificación de discontinuidades y el Teorema del Valor Intermedio. Con teoría, resueltos y propuestos con clave.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Límites Trigonométricos y Límites al Infinito

1.1. Límite fundamental y límites al infinito

Límite trigonométrico fundamental:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Variantes útiles:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(kx)}{kx} = 1$ (para cualquier constante $k \neq 0$).
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$.

Límites al infinito:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

significa que $f(x)$ se acerca a L conforme x crece sin límite.

Técnica para funciones racionales en el infinito: divide numerador y denominador por

la mayor potencia de x en el denominador.

Asíntotas horizontales: si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, entonces $y = L$ es asíntota horizontal.

Límites infinitos: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ o $-\infty$ indica que la función crece o decrece sin límite cerca de $x = a$. Representan asíntotas verticales.

Teorema del Emparedado (Squeeze Theorem): Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo x cerca de a (excepto posiblemente en a), y

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L,$$

entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Este teorema se utiliza para demostrar el límite fundamental $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, encuadrando $\frac{\sin x}{x}$ entre funciones cuyo límite es 1.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$.

Solución: Multiplicamos y dividimos por 3:

$$\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x}.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} = 1$ (variante del límite fundamental con $k = 3$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3.$$

Ejemplo R2. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

Solución: Escribimos $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \cdot \frac{1}{\cos 0} = 1.$$

Ejemplo R3. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{5x^2 + x + 4}$.

Solución: Dividimos por x^2 :

$$\frac{3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}{5 + \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{3 + 0 - 0}{5 + 0 + 0} = \frac{3}{5}.$$

Ejemplo R4. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3}{5x^3 - x}$.

Solución: Dividimos por x^3 :

$$\frac{\frac{2}{x} + \frac{3}{x^3}}{5 - \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{0 + 0}{5 - 0} = 0.$$

Asíntota horizontal: $y = 0$.

Ejemplo R5. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 2x + 1}{x^2 + 1}$.

Solución: Dividimos por x^3 (la mayor potencia del denominador es x^2 , así que también funciona observar que el numerador crece más rápido):

Método con división por x^2 :

$$\frac{3x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{3x - 0 + 0}{1 + 0} \rightarrow +\infty.$$

El límite es ∞ (la función crece sin límite).

Ejemplo R6. Calcula $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{x - 3}$ (límite infinito).

Solución: Cuando x se acerca a 3 por la derecha, $x - 3 \rightarrow 0^+$ y $\frac{2}{x-3} \rightarrow +\infty$. Cuando x se acerca por la izquierda, $x - 3 \rightarrow 0^-$ y $\frac{2}{x-3} \rightarrow -\infty$. Por tanto, el límite bilateral no existe, pero hay asíntota vertical en $x = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x - 3} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{x - 3} = -\infty.$$

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{2x}$
2. ★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x}$
3. ★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$
4. ★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$
5. ★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{\sin(2x)}$
6. ★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ (pista: multiplica por el conjugado $1 + \cos x$)
7. ★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2 - 3}{2x^2 + 1}$
8. ★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 5}{x^2 + 1}$
9. ★★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\tan(2x)}$
10. ★★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 2}{5x^3 - x^2 + 1}$
11. ★★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x}{x + 1}$ ¿Existe asíntota horizontal u oblicua?
12. ★★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$

2. Continuidad

2.1. Definición y tipos de discontinuidades

Continuidad en un punto: f es continua en $x = a$ si se cumplen tres condiciones:

1. $f(a)$ está definida.
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Tipos de discontinuidad:

- **Evitable (hueco):** $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe pero no es igual a $f(a)$, o $f(a)$ no está definida. Se puede “reparar” definiendo $f(a)$ apropiadamente.
- **De salto:** los límites laterales existen pero son distintos.
- **Infinita:** al menos uno de los límites laterales es $\pm\infty$ (asíntota vertical).

Continuidad en un intervalo: f es continua en (a, b) si es continua en cada punto del intervalo. Las funciones polinomiales son continuas en $\mathbb{R}$; las racionales, en todo su dominio; $\sin x$, $\cos x$, e^x y $\ln x$ (en su dominio) son continuas.

Teorema del Valor Intermedio (TVI): Si f es continua en $[a, b]$ y N es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = N$.

Consecuencia para raíces: Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces f tiene al menos una raíz en (a, b) .

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Determina si $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ (para $x \neq 3$) es continua en $x = 3$.

Solución: $f(3)$ no está definida, por lo que falla la primera condición. Hay una discontinuidad **evitable**. Si definimos $f(3) = 6$, la función se vuelve continua (pues $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$).

Ejemplo R2. ¿En qué puntos es discontinua $f(x) = \frac{x+2}{x^2-4}$?

Solución: El denominador se anula en $x = \pm 2$.

- En $x = 2$: el numerador no se anula. Hay asíntota vertical (discontinuidad infinita).
- En $x = -2$: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$, el numerador $x+2$ también se anula. La función se simplifica: $f(x) = \frac{1}{x-2}$ para $x \neq -2$. El límite en $x = -2$ es $\frac{1}{-4} = -\frac{1}{4}$, pero $f(-2)$ no está definida: discontinuidad evitable.

Ejemplo R3. Encuentra el valor de k para que f sea continua en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + k & \text{si } x < 1 \\ 5x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Solución: Para que sea continua, los límites laterales deben coincidir y ser igual a $f(1)$:

- Por la izquierda: $\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + k) = 2 + k$.
- Por la derecha: $f(1) = 5(1) - 1 = 4$.

Igualamos: $2 + k = 4 \Rightarrow k = 2$.

Ejemplo R4. Determina los intervalos de continuidad de $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$.

Solución: El denominador se anula cuando $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. La función es continua en todo su dominio:

$$(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty).$$

Tiene asíntotas verticales en $x = -1$ y $x = 1$.

2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Determina si $f(x) = x^2 - 3x + 2$ es continua en $x = 2$ (justifica las 3 condiciones).

14. ★Determina los puntos de discontinuidad de $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$.

15. ★Determina si la siguiente función es continua en $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

16. ★Determina los intervalos de continuidad de $f(x) = \sqrt{x-2}$.

17. ★★ Encuentra k para que f sea continua en $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} kx + 3 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

18. ★★ Determina el tipo de discontinuidad de $f(x) = \frac{x^2 - 16}{x + 4}$ en $x = -4$, y repara la función si es posible.

19. ★★ Determina los intervalos de continuidad de $f(x) = \frac{x}{x^2 + x - 6}$.

20. ★★ Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$. ¿Es continua en $x = 0$?

21. ★★★ Encuentra a y b para que f sea continua en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x < 1 \\ 5x - 2 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 2ax + b & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

22. ★★★ Usa el Teorema del Valor Intermedio para mostrar que $f(x) = x^3 - 4x + 1$ tiene al menos una raíz en el intervalo $[0, 1]$.

23. ★★★ Determina si $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \end{cases}$ es continua en $x = 2$. Si no lo es, ¿puedes repararla?

24. ★★★ Demuestra que la ecuación $\cos x = x$ tiene al menos una solución en $[0, 1]$.

2.4. Ejercicios propuestos: Límites Trigonométricos

25. ★ Calcula el límite trigonométrico: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

26. ★ Calcula el límite trigonométrico: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x}$.

27. ★★ Calcula el límite con tangente: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

28. ★★ Calcula el límite con dos senos: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 5x}$.

29. ★★ Calcula el límite con coseno: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

30. ★★★ Calcula el límite mixto: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 2x}$.

31. ★★★ Calcula el límite al infinito de la función racional:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 1}{2x^2 - 5}$$

32. ★★★ Calcula el límite al infinito comparando grados:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - x}{x^3 + 4x^2}$$

33. ★★★★★ Calcula el límite trigonométrico con identidad del ángulo doble:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x}$$

2.5. Ejercicios propuestos: Límites al Infinito y Continuidad

34. ★ Calcula el límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$.

35. ★ Calcula el límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x + 2}{x}$.

36. ★★ Calcula el límite al infinito: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + x}{2x^2 - 3}$.

37. ★★ Calcula el límite al infinito con grado mayor en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x^3 - 2}$$

38. ★★ Determina si $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ es continua en $x = 1$ y clasifica su discontinuidad.

39. ★★★ Determina k para que la función por tramos sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

40. ★★★ Calcula el límite al infinito con raíz:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x)$$

41. ★★★ Clasifica la discontinuidad de $f(x) = \frac{|x|}{x}$ en $x = 0$.

42. ★★★★★ Usa el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que $f(x) = x^3 + x - 1$ tiene una raíz en el intervalo $(0, 1)$.

2.6. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Calcula el límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2}$.

44. ★★ Calcula el límite trigonométrico: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$.

45. ★★ Calcula el límite al infinito con seno acotado:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$$

46. ★★ Analiza la continuidad de $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$ en $x = 2$ y clasifica la discontinuidad.

47. ★★★ Calcula el límite al infinito con raíz cuadrada:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 3}$$

48. ★★★ Determina a y b para que la función sea continua en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } 1 < x < 3 \\ 2x - a & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

49. ★★★★★ Calcula el límite trigonométrico de orden superior:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

50. ★★★★★ Usa el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que la ecuación $\cos x = x$ tiene solución en $(0, 1)$.

3. Clave de Respuestas

Sección 1: Trigonométricos e Infinito (Ejercicios 1--12)

1. 1 (es el límite fundamental con $k = 2$).
2. $5 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{5x} = 5$.
3. 0.
4. 0.
5. $\frac{\sin(4x)}{\sin(2x)} = \frac{4 \cdot \frac{\sin(4x)}{4x}}{2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x}} \rightarrow \frac{4}{2} = 2$.
6. $\frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
7. $\frac{7}{2}$.
8. 0.
9. $\frac{\sin(3x)}{\tan(2x)} = \frac{\sin(3x)}{\sin(2x)/\cos(2x)} = \frac{\sin(3x)\cos(2x)}{\sin(2x)}$. Dividiendo todo por x : $\frac{3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x} \cdot \cos(2x)}{2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x}} \rightarrow \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \frac{3}{2}$.
10. $\frac{4 + \frac{2}{x^3}}{5 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} \rightarrow \frac{4}{5}$.
11. Dividimos por x^2 : $\frac{1 + \frac{4}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \rightarrow \infty$. No hay asíntota horizontal; hay asíntota oblicua porque la diferencia de grados es 1. Dividiendo: $\frac{x^2 + 4x}{x + 1} = x + 3 - \frac{3}{x + 1}$; asíntota oblicua: $y = x + 3$.
12. $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1$.

Sección 2: Continuidad (Ejercicios 13--24)

13. Sí: $f(2) = 4 - 6 + 2 = 0$; $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$; coinciden.
14. Discontinua en $x = 3$ (asíntota vertical). Continua en $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
15. Por izquierda: 1; por derecha y en $x = 0$: 1. Coinciden, sí es continua en $x = 0$.
16. $[2, \infty)$.
17. $\lim_{x \rightarrow 2^-} (kx + 3) = 2k + 3$; $f(2) = 2k + 3$. $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 1) = 3$. Igualamos: $2k + 3 = 3 \Rightarrow k = 0$.

18. En $x = -4$: $f(x) = \frac{(x-4)(x+4)}{x+4} = x-4$ para $x \neq -4$. El límite es -8 , pero $f(-4)$ no existe. Discontinuidad evitable; se repara definiendo $f(-4) = -8$.
19. $x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$. Dominio: $(-\infty, -3) \cup (-3, 2) \cup (2, \infty)$. La función es continua en todo su dominio.
20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0)$. Sí es continua.
21. En $x = 1$: $a + b = 3$. En $x = 3$: $13 = 6a + b$. Restando: $5a = 10 \Rightarrow a = 2$; $b = 1$.
22. $f(0) = 1 > 0$; $f(1) = 1 - 4 + 1 = -2 < 0$. Por el TVI, existe $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$.
23. La función simplificada es $f(x) = x + 2$ para $x \neq 2$. El límite en $x = 2$ es 4 y $f(2) = 3$, así que NO es continua. Se puede reparar cambiando $f(2) = 4$.
24. Sea $f(x) = \cos x - x$. $f(0) = 1 > 0$; $f(1) \approx 0,54 - 1 = -0,46 < 0$. Por TVI, existe $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$, es decir, $\cos c = c$.

Sección 3: Límites Trigonométricos (Ejercicios 25--33)

25. 3
26. $\frac{1}{2}$
27. 1 (pues $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$)
28. $\frac{2}{5}$
29. $\frac{1}{2}$ (con $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$)
30. $\frac{3}{2}$
31. $\frac{3}{2}$
32. 2
33. $1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$; límite = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{x} = 2$

Sección 4: Límites al Infinito y Continuidad (Ejercicios 34--42)

34. 0
35. 5
36. 2
37. 0 (grado del denominador mayor)
38. No es continua en $x = 1$ (no está definida); discontinuidad evitable con $f(x) = x + 1$.

39. $k = 3$ (pues $\lim_{x \rightarrow 1^-} kx^2 = k$ y $f(1) = 3$)
40. 1 (racionalizando: $\frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} \rightarrow \frac{2}{1 + 1}$)
41. Discontinuidad de salto (no evitable): límites laterales -1 y $+1$.
42. $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 > 0$; por el TVI existe $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$.

Sección 5: Retos Integradores (Ejercicios 43--50)

43. 0
44. 5
45. 1 (pues $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$)
46. Discontinuidad infinita (asíntota vertical en $x = 2$).
47. 2 (dividiendo por x : $\frac{\sqrt{4 + 1/x^2}}{1 + 3/x} \rightarrow 2$)
48. En $x = 1$: $a + b = 1$. En $x = 3$: $9 = 6 - a \Rightarrow a = -3, b = 4$.
49. $\frac{1}{2}$ (usando $\tan x - \sin x = \frac{\sin x(1 - \cos x)}{\cos x}$)
50. $f(x) = \cos x - x$: $f(0) = 1 > 0$ y $f(1) = \cos 1 - 1 < 0$; por el TVI existe $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$.